

2022 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

一學生以圖 1.1 所示的相同紙杯 X、Y 和 Z 進行探究最佳保持水溫的實驗。每個紙杯載有 250 cm^3 熱水，並以杯 X 作為對照。

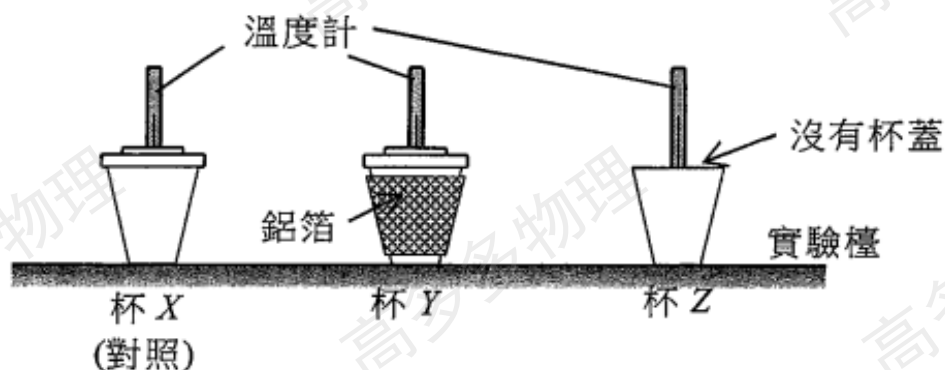


圖 1.1

杯	包覆物	杯蓋
X	沒有	有
Y	以鋁箔包覆	有
Z	沒有	沒有

當水溫為 90°C ，學生便開始每分鐘讀取溫度計讀數。圖 1.2 顯示各個杯的水溫 T 如何跟所經歷的時間 t 變化。

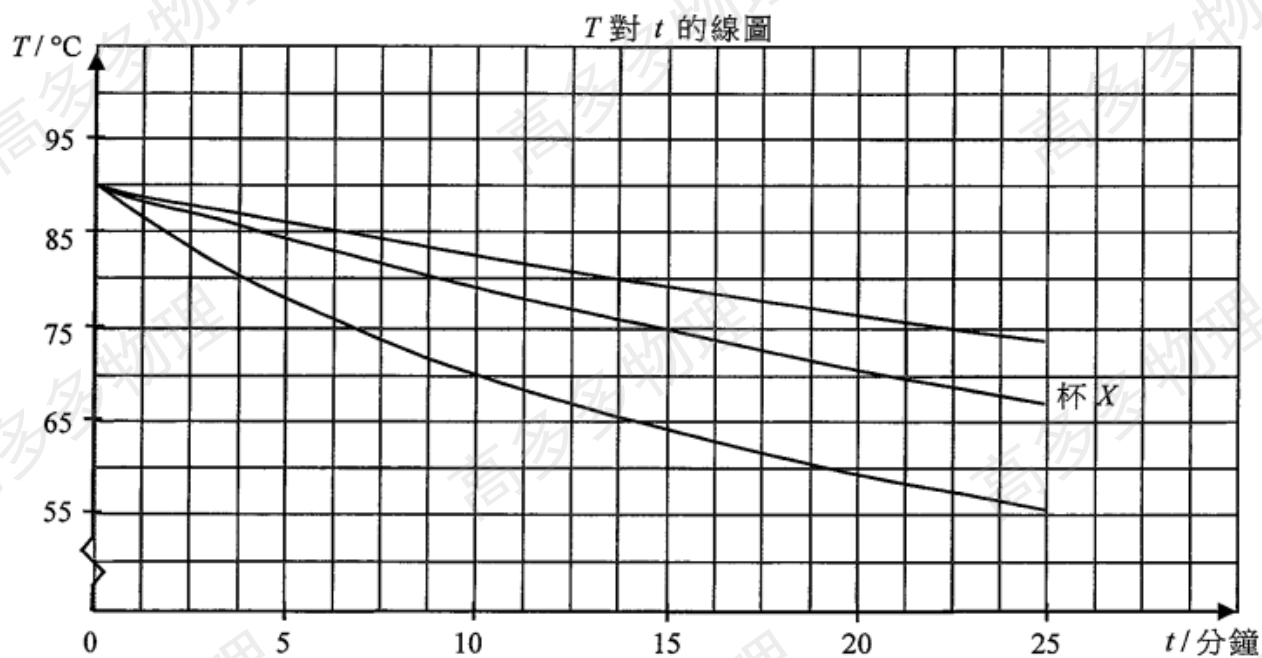
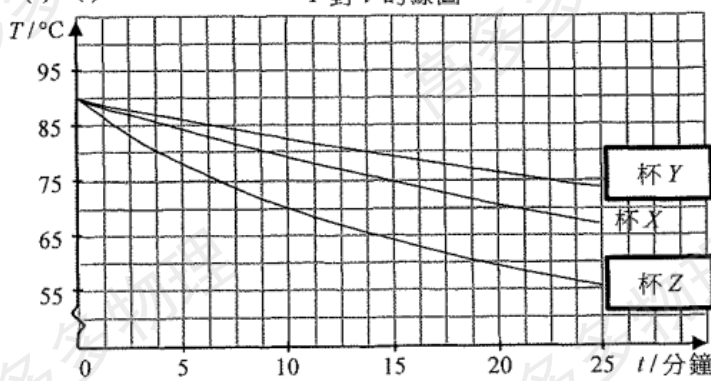


圖 1.2

- (a) 提出實驗從相同的初始水溫 (90°C) 開始的原因。(1 分)
- (b) 解釋為什麼所有曲線的陡度隨時間減小。(2 分)
- (c)(i) 在圖 1.2 分別標示杯 Y 和杯 Z 的結果所對應的曲線。(1 分)
- (c)(ii) 根據相應的主要熱傳遞過程，解釋你的答案。(3 分)
- (d) 建議一種可減低傳導失熱的製杯材料。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 公平測試(否則初始溫度可影響實驗結果)。	1A	
	1	
(b) 由於熱水和周圍(室溫)的溫差隨時間減小， 因此能量損失率 / 熱散失率變得較低， 即溫度下降率較低，而曲線陡度 / 斜率減小。	1A 1A	
	2	
(c) (i) T 對 t 的線圖	1A	
		
	1	
(ii) 比較杯 X 作為對照， 杯 Y: 鋁箔 表面閃亮是較差的輻射發射體 / 良好的反射器 (因此可減低失熱至周圍環境)。	1A 1A	
杯 Z: 沒有杯蓋容許跟空氣或周圍環境的對流	1A	
或 沒有杯蓋因而加劇蒸發 / 對流 / 跟空氣或周圍環境 接觸而失熱	1A	
	3	
(d) 聚苯乙烯 / 發泡膠或泡沫塑膠 / 木	1A	
	1	

(a) 確保公平測試，因初始水溫本身會影響冷卻速率。

(b) 水冷卻時，水與周圍環境的溫差逐漸減小。失熱速率因而下降，溫度下降率亦減小，所以曲線愈來愈平緩。

(c)(i) 最上方曲線為 Y，最下方為 Z；X 為中間的對照曲線。

(c)(ii) 分別與 X 比較：Y 的光亮鋁箔表面是不良熱輻射發射體，因此減少輻射失熱。

Z 沒有杯蓋，水面較易透過蒸發及對流向周圍環境失熱。

(d) 可用發泡膠（聚苯乙烯泡沫）；它是不良導熱體。

第 2 題

(a)(i)* 圖 2.1 顯示一體積為 $6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 的密封氣缸，載有壓強 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 和溫度 300 K 的單原子氣體 A。



圖 2.1

(a)(i)(I) 估算氣缸中氣體分子的數目 N 。(2 分)

(a)(i)(II) 估算氣體分子的平均動能 E_K 。(2 分)

(a)(ii) 圖 2.2 顯示另一相同的氣缸，於同樣的壓強和溫度下載有單原子氣體 B。一個氣體 B 分子的質量為氣體 A 分子的 $1/5$ 。



圖 2.2

(a)(ii)(I) 指出氣體 B 的 N 和 E_K 是大於、小於還是等於在 (a)(i) 求得有關氣體 A 的相應數值。(2 分)

(a)(ii)(II) 已知氣體 A 分子的方均根速率 c_{rms} 為 600 m s^{-1} ，估算氣體 B 分子的 c_{rms} 。(2 分)

(b) 圖 2.3 顯示兩個分別載有空氣和氣體 C 的玻璃樽以一玻璃片分隔。兩樽皆處於同樣的壓強和溫度。氣體 C 為紅色。

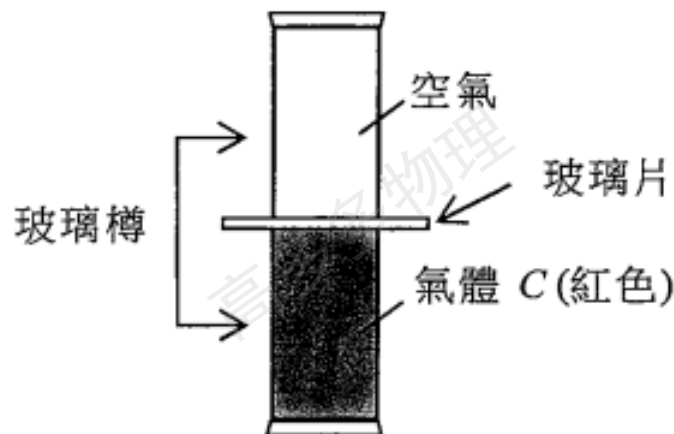


圖 2.3

移走玻璃片後，氣體 C 需時數分鐘才擴散至上方玻璃樽的幾厘米處，縱使其分子擁有 200 m s^{-1} 的方均根速率。解釋這觀察。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) (I)		
$pV = nRT$ $(1.0 \times 10^5)(6.0 \times 10^{-4}) = n(8.31)(300)$ $n = 0.0240674$	1M	
分子的數目 $N = nN_A$ $= (0.0240674)(6.02 \times 10^{23})$ $= 1.448857 \times 10^{22} \approx 1.45 \times 10^{22}$	1A	
(II) 氣體分子的平均動能 $E_K = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_A} \right) T$ $= \frac{3}{2} \left(\frac{8.31}{6.02 \times 10^{23}} \right) (300)$ $= 6.211794 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$	1M 1A	
	4	
(ii) (I) N 和 E_K 保持不變。	1A+1A	
	2	
(II)		
$E_K = \frac{1}{2} m c_{r.m.s.}^2$ $\frac{1}{2} m (600)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} m \right) c_{r.m.s.}^2$ $\Rightarrow c_{r.m.s.} = \sqrt{5} \times 600$ $= 1341.6408 \text{ m s}^{-1} \approx 1340 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A	
	2	
(b) 當氣體 C 向上方玻璃樽擴散，其分子與空氣分子碰撞，致其路徑曲折 / 不沿直線路徑。	1A 1A	
	2	

(a)(i)(I) 由 $pV = nRT$, $n = (1.0 \times 10^5)(6.0 \times 10^{-4}) / (8.31 \times 300) = 0.0241 \text{ mol}$ 。

$N = nN_A = 0.0240674 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.45 \times 10^{22}$ 。

(a)(i)(II) $E_K = 3RT / (2N_A) = 3 \times 8.31 \times 300 / (2 \times 6.02 \times 10^{23}) = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$ 。

(a)(ii)(I) N 相同，因 p 、 V 、 T 均相同。 E_K 也相同，因平均動能只取決於絕對溫度。

(a)(ii)(II) 平均動能相等： $\frac{1}{2} m_A c_A^2 = \frac{1}{2} (m_A/5) c_B^2$ 。

$c_B = \sqrt{5} \times 600 = 1.34 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b) 氣體分子不斷與空氣分子碰撞而改變方向，沿曲折路徑運動。實際路程遠大於淨向上位移，因此即使分子速率很高，擴散幾厘米仍需較長時間。

第3題

圖 3.1 顯示的四軸飛行器有四個螺旋槳。



圖 3.1

當四個螺旋槳運作使產生豎直向下的氣流，飛行器可在空中懸浮於固定位置。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

(a) 根據牛頓運動定律，解釋為什麼飛行器能夠在空中懸浮。（2 分）

已知：四軸飛行器的質量 = 1.38 kg ；四個螺旋槳共掃出的總面積 = 0.284 m^2 ；空氣的密度 = 1.20 kg m^{-3} 。

(b) 設所產生氣流的速率為 v 。

(b)(i) 考慮在 1 秒內被驅動向下的空氣總體積，以 v 表出每秒被飛行器驅動向下的空氣質量 m_a 。（2 分）

(b)(ii) 據此求可使飛行器懸浮的速率 v 。（2 分）

(c) 如圖 3.2(a) 所示，飛行器可調至傾側並跟豎直成夾角 θ ，且沿一半徑為 r 的水平圓形路徑飛行（圖 3.2(b)）。在你的計算中，四軸飛行器的大小和空氣阻力皆可忽略。

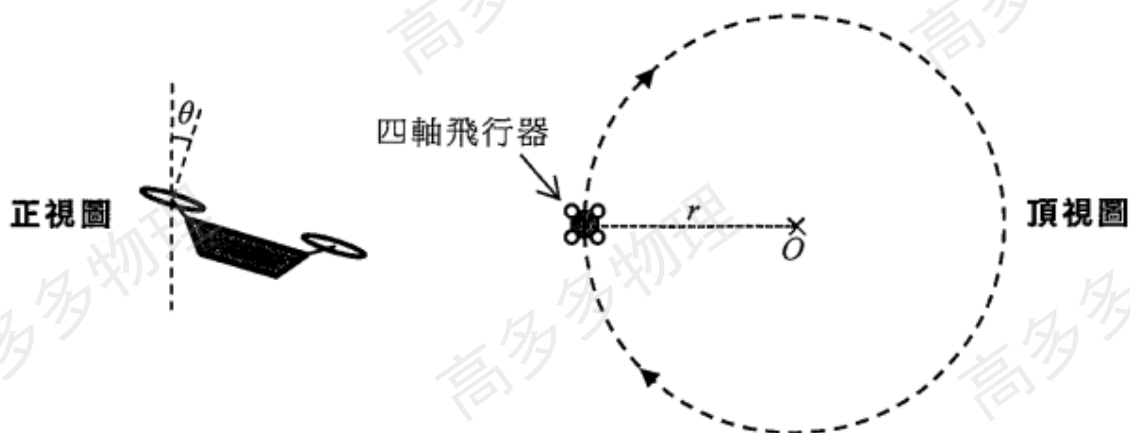


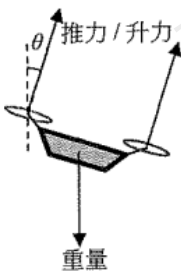
圖 3.2(a)（左）及圖 3.2(b)（右）

(c)(i) 在圖 3.2(a) 上，繪畫並標示飛行器所受的力。（2 分）

(c)(ii)* 使飛行器如上所述以 15 m s^{-1} 的速率沿半徑 50 m 的圓形路徑飛行，求所需的向心力。（2 分）

(c)(iii) 據此計算可令飛行器具備此向心力的角 θ 。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) 根據牛頓第三運動定律， 飛行器對氣流的作用力和氣流作用在飛行器的力(大小相同，而)方向相反， 其大小 $F = (\text{氣流的})\text{動量變化率}$ 。 因此達到一定速率的氣流對四軸飛行器所提供的推力足以平衡飛行器的重量。	1A 1A 2	
(b) (i) 在 1 秒內被驅動向下的空氣總體積 $V = 0.284 \text{ v}$ $m_a = \text{密度} \times \text{體積}$ $= 1.20 \times 0.284 \text{ v} = 0.3408 \text{ v}$	1M 1A 2	
(ii) 四軸飛行器的重量 = 氣流的動量變化率 $1.38 \text{ g} = m_a \text{ v} - 0$ $1.38 \times 9.81 = (0.3408 \text{ v}) \times \text{v}$ (由 (b)(i)) $\text{v}^2 = 39.723592$ $\text{v} = 6.302665 \text{ m s}^{-1} \approx 6.30 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A 2	若 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ ， $\text{v} = 6.363408 \text{ m s}^{-1} \approx 6.36 \text{ m s}^{-1}$
(c) (i) 	2A 2	
(ii) 所需的向心力 $F = \frac{1.38 \times 15^2}{50}$ $= 6.21 \text{ N}$	1M 1A 2	
(iii) 設 $T =$ 作用在飛行器的總推力 豎直方向: $T \cos \theta = 1.38 \text{ g}$ ($g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$) 水平方向: $T \sin \theta = 6.21 \text{ N}$ (由 (c)(ii)) 解以上兩方程得知 $\tan \theta = 0.458716$ $\theta = 24.641662^\circ \approx 24.6^\circ$	1M 1A 2	接受 $\tan \theta = \frac{\text{向心力}}{\text{重量}}$ 若 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ ， $\tan \theta = 0.45$ $\theta = 24.227745^\circ \approx 24.2^\circ$

(a) 螺旋槳對空氣施加向下的力。按牛頓第三定律，空氣對飛行器施加大小相等、方向相反的向上推力。推力等於重量時，合力及加速度為零，飛行器便可懸浮。

(b)(i) 在 1 s 內驅動的體積 $= Av \times 1 \text{ s}$ ，數值為 $0.284v \text{ m}^3$ (v 以 m s^{-1} 代入)。

該秒內驅動的質量 $m_a = \rho Av \times 1 \text{ s}$ ，數值為 $1.20 \times 0.284v = 0.3408v \text{ kg}$ 。

(b)(ii) 推力等於空氣向下動量的增加率。懸浮時 $mg = \rho Av^2$ 。

$1.38 \times 9.81 = 0.3408v^2$ ，得 $v = 6.30 \text{ m s}^{-1}$ 。

(c)(i) 畫重量 mg 豎直向下，總推力 T 垂直於螺旋槳平面並斜向圓心。向心力是水平合力，並非額外的一個力。

(c)(ii) $F_c = mv^2/r = 1.38 \times 15^2/50 = 6.21 \text{ N}$ ，指向圓心。

(c)(iii) 豎直方向 $T \cos \theta = mg$ ；水平方向 $T \sin \theta = F_c$ 。

$\tan \theta = 6.21/(1.38 \times 9.81)$ ，得 $\theta = 24.6^\circ$ 。

第 4 題

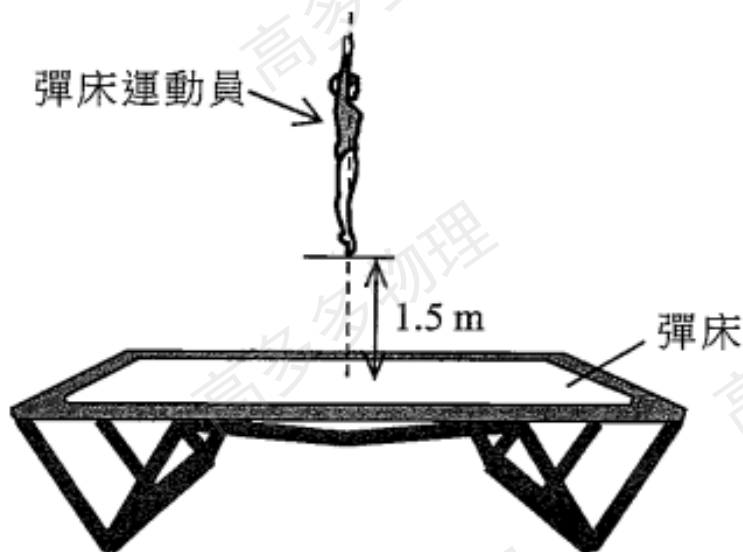


圖 4.1

圖 4.1 顯示一質量為 50 kg 的彈床運動員進行直體跳躍，至最高點時她的雙足高於彈床 1.5 m。忽略不計空氣阻力，並假設運動員跳躍期間一直保持這姿勢。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

(a) 當運動員躍起後下降而雙足剛接觸到彈床時，求她的動能。（2 分）

(b) 運動員接觸彈床後繼而再往下運動多 0.40 m 才停止下來。

(b)(i) 描述在運動員接觸彈床後她對彈床的能量轉移。（2 分）

(b)(ii) 估算運動員對彈床所施的平均力。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ $= (50)(9.81)(1.5)$ $= 735.75 \text{ J} \approx 736 \text{ J}$	1M 1A 2	若 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, 動能 = 750 J
(b) (i) (運動員的) 動能 和 勢能 轉換為 (彈床的) 彈性勢能。	2A 2	
(ii) $\bar{F}d = mgh + mgd$ [或 $\bar{F}d = \frac{1}{2}mv^2 + mgd$] $\bar{F} = \frac{50(9.81)(1.5+0.40)}{0.40}$ $= 1839.375 + 490.5$ $= 2329.875 \text{ N} \approx 2330 \text{ N}$	1M 1A	
或 $\bar{F} = \frac{1}{0.40} [735.75 + (50)(9.81)(0.40)]$ $\approx 2330 \text{ N}$	1M 1A 2	

(a) 接觸前，重力勢能的減少轉化為動能。

$$K = mgh = 50 \times 9.81 \times 1.5 = 735.75 \text{ J} \approx 736 \text{ J}.$$

(b)(i) 運動員的動能及進一步減少的重力勢能，轉移為彈床的彈性勢能。

(b)(ii) 接觸後再下降 d ，重力仍繼續作功。

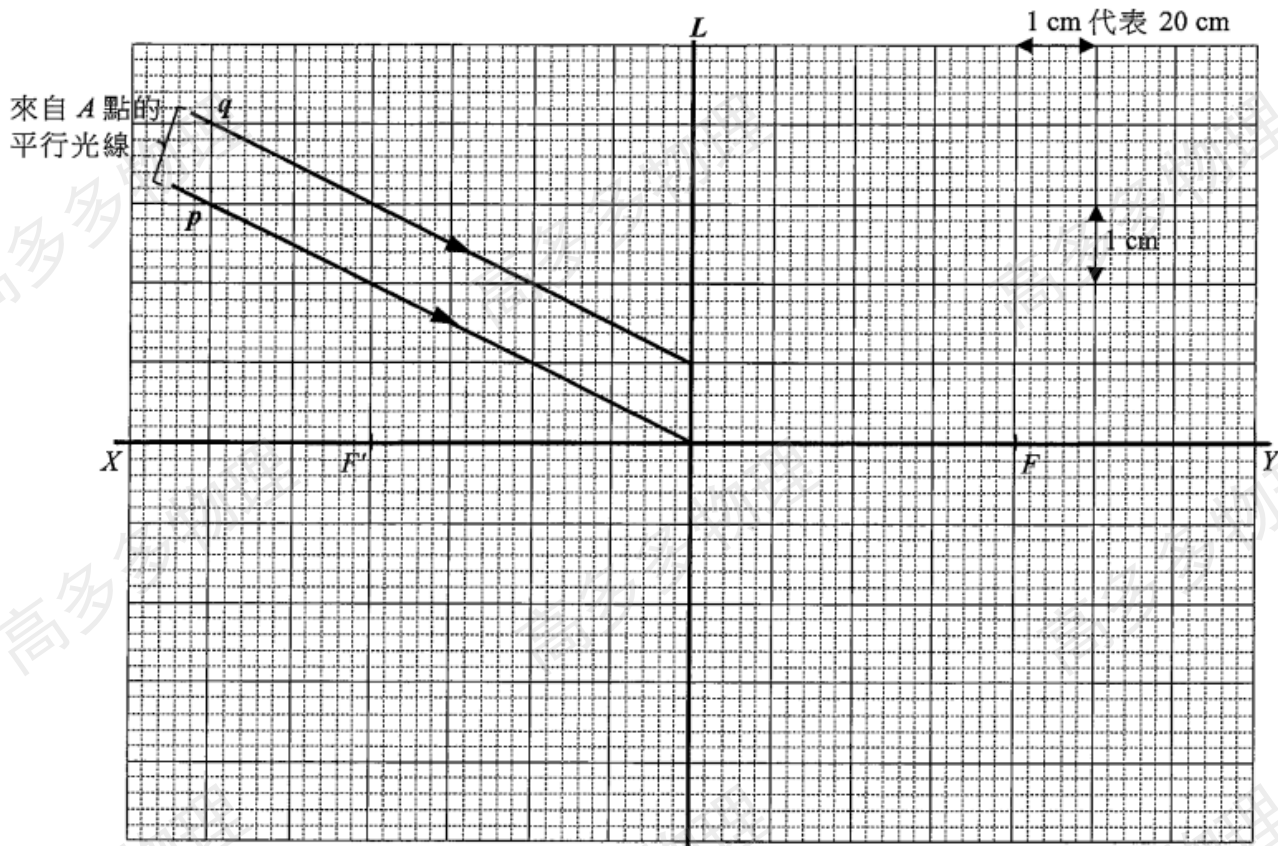
$$F_{av} d = K + mgd = mg(h + d).$$

$$F_{av} = 50 \times 9.81 \times (1.5 + 0.40) / 0.40 = 2.33 \times 10^3 \text{ N}.$$

這是運動員對彈床向下平均作用力的量值；只用 K/d 會漏算壓下彈床期間重力所作的功。

第 5 題

在下圖，XY 為凸透鏡 L 的水平主軸，F 和 F' 為透鏡的主焦點。平行光線 p、q 來自一遙遠物體 AB 的 A 點。物體可以一豎直箭矢代表（A 在上、B 在下），但沒有顯示在圖中，而其末端 B 在主軸上。



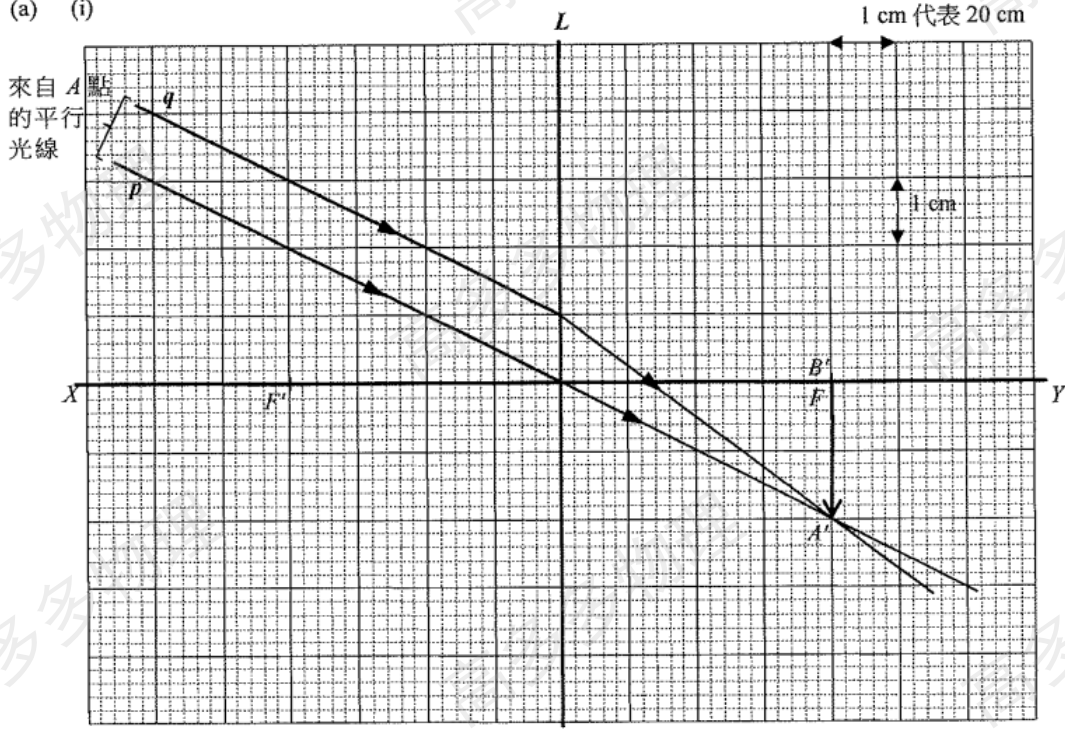
(a)(i) 繪畫 p 和 q 的折射線以找出 A 的成像位置（標作 A'）。據此標繪物體 AB 的像 A'B'。（3 分）

(a)(ii) 建議一實驗來驗證於上述情況所成的是否為實像。（2 分）

(b)(i) 利用所繪的光線圖估算「物體 AB 的高度 / AB 跟 L 的距離」之比。水平和豎直標度分別設為 1:20 和 1:1。（2 分）

(b)(ii) 據此估算物體 AB 的高度，物體實為一跟透鏡 L 相距 200 m 的燈柱。（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) (i)  來自 A 點的平行光線 正確繪畫折射線 p, q 以及 正確標示 A'。 正確標示像 $A'B'$。	1A 1A 1A 3 1A 1A 2 1M 1A 2 1A 1	1 cm 代表 20 cm 1 cm 接受像 $A'B'$ 的高度： 1.8 cm ~ 2.2 cm
(ii) 遙遠物體例如一建築物的像 $A'B'$ 為實像，因而該像可用(置於焦平面之)屏捕捉得到/顯現出來。		
(b) (i) 運用相似三角形對應邊的比例 $\frac{\text{物體 } AB \text{ 的高度}}{\text{物距}} = \frac{\text{像 } A'B' \text{ 的高度}}{\text{焦距 / 像距}}$ $= \frac{2}{4 \times 20} = \frac{1}{40}$ $= 0.025$		
(ii) $\frac{\text{物體 } AB \text{ 的高度}}{\text{物距}} = \frac{1}{40} = 0.025$ 物體 AB 的高度 = $0.025 \times 200 = 5 \text{ m}$		

(a)(i) 光線 p 通過光心，延伸時方向不變；它與通過右方焦點 F 的焦平面相交於 A'。

把 q 的折射線畫至 A'；B' 位於 F，從 B' 向下畫箭矢至 A'，表示倒立的像。

(a)(ii) 在透鏡後方接近焦平面的位置放置屏，調校屏的位置。若屏能接收到清晰的像，即證明該像是實像。

(b)(i) 由相似三角形，物高 / 物距 = 像高 / 像距。

圖上的像高約為水平焦距的一半；水平標度為 1:20，豎直為 1:1，故比例 = $0.5/20 = 0.025 = 1/40$ 。

(b)(ii) 燈柱高度 = $0.025 \times 200 = 5 \text{ m}$ 。圖上讀數可有評分參考容許的量度誤差。

第 6 題

在圖 6.1，兩個相同的細小揚聲器 A 和 B 產生相干的聲波。X 為 AB 的中點。一連接示波器的微音器 M 沿 OY 移動以偵測聲音的響度，示波器跡線的振幅越大代表響度越大。圖 6.2 顯示所得的結果。

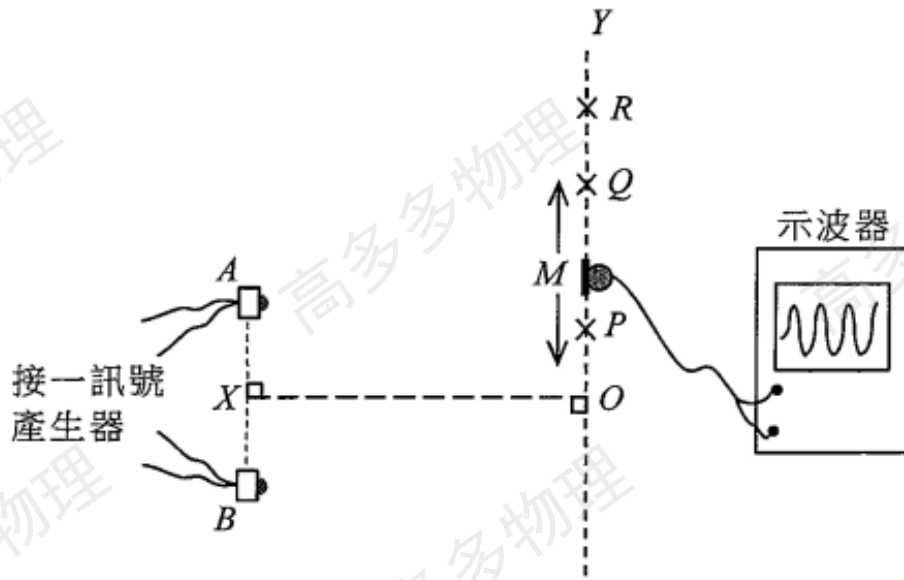


圖 6.1

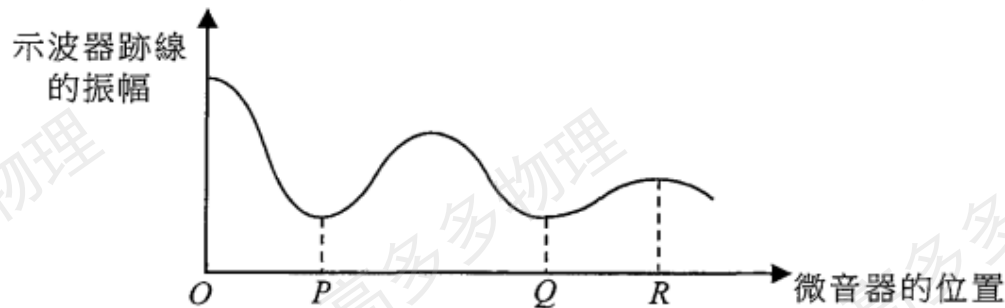


圖 6.2

- (a) 解釋相干聲波的意思。(1 分)
- (b)(i) 解釋為什麼沿 OY 會偵測到響度極大和極小相間的聲音。(2 分)
- (b)(ii) 示波器跡線於 P 的振幅並不是零。試提出一個可能的原因。(1 分)
- (c) 已知 $AQ = 2.17 \text{ m}$ ， $BQ = 2.58 \text{ m}$ 。如果訊號產生器的頻率為 1200 Hz ，求聲音在空氣中的速率。(2 分)
- (d) 已知 A 和 B 的間距為 0.80 m 。解釋為什麼當微音器沿 OY 移至超越位置 R 後，再也偵測不到極大。(2 分)
- (e) 現將微音器沿線 OX 從 O 移至 X，指出示波器跡線的振幅會增加、減少、保持不變還是呈週期變化。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
6. (a) 相干聲波是指頻率 / 波長相同， 且有固定相差(或總是同相 / 反相)的聲波。	1A	
	1	
(b) (i) 當從 A 和 B 發出的聲波到達 OY 上的不同位置， 干涉發生。 在相遇處兩聲波同相的話，相長干涉發生而響度 極大。 在相遇處兩聲波反相的話，相消干涉發生而響度 極小。	1A	
	1A	
	2	
(ii) 以下任何一項： • 由背景噪聲引致 • 由牆壁、地板等反射的聲波 • 由於 $AP < BP$ ，從 A 和 B 發出的聲波到達 P 時 的強度 <u>不相等</u> 所以不能完全抵消。	1A	
	1	
(c) 在 Q 處之程差 $3\lambda/2 = 2.58 - 2.17$ $= 0.41 \text{ m}$ $\therefore \lambda = 0.27333333 \text{ m} \approx 0.273 \text{ m}$ $v = f\lambda$ $= (1200)(0.273)$ $= 328 \text{ m s}^{-1}$	1M	
	1A	
	2	
(d) 從 A 和 B 發出的聲波在沿 OY 上的任何位置之程差 Δ 必 小於 AB ($\Delta = n\lambda < AB$) 最大的 $\Delta = 0.80 \text{ m} = \frac{0.8}{0.273} \lambda \approx 2.93 \lambda$ 即最大的 $\Delta < 3\lambda$ 因為程差不會等於 $3\lambda, 4\lambda, \dots$ ， 所以超越位置 R 後再也偵測不到極大。	1M	接受 327.6 m s^{-1} 至 328 m s^{-1}
	1A	
	2	
	1A	
(e) 增加	1	

(a) 相干聲波具有相同頻率及固定相位差。

(b)(i) 兩聲波疊加；到達時同相，產生相長干涉，響度極大；反相時產生相消干涉，響度極小。沿 OY 的路程差改變，因此出現交替的極大和極小。

(b)(ii) 例如 AP 與 BP 不相等，兩波到達 P 時振幅可不相等，不能完全抵消。背景噪聲或反射聲也是可接受原因。

(c) Q 是第二個極小，故 $BQ - AQ = 3\lambda/2 = 2.58 - 2.17 = 0.41 \text{ m}$ 。

$\lambda = 0.2733 \text{ m}$; $v = f\lambda = 1200 \times 0.2733 = 328 \text{ m s}^{-1}$ 。

(d) 任一位置的路程差必小於揚聲器間距 0.80 m 。R 之後的下一個極大須有路程差 $3\lambda = 0.820 \text{ m} > 0.80 \text{ m}$ ，不能達到；更高階極大亦不可能。

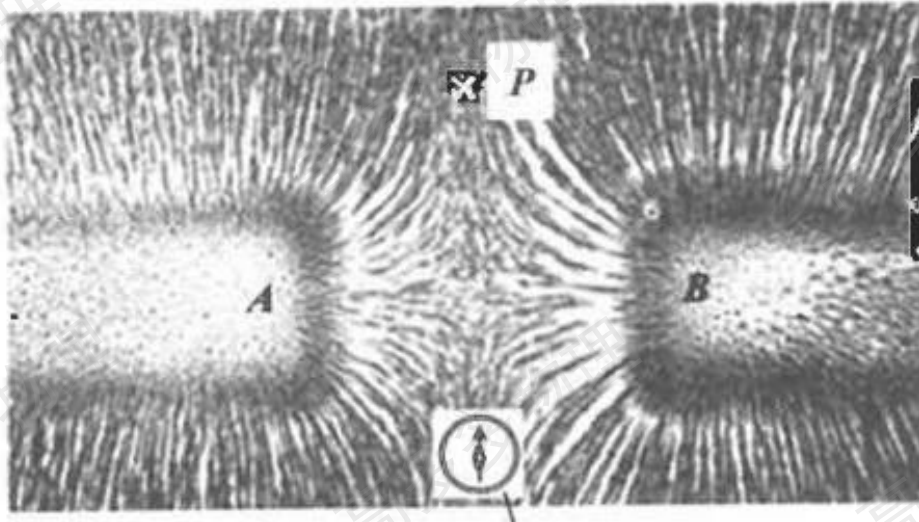
(e) 振幅增加。沿 OX 到兩揚聲器的距離始終相等，兩波一直相長；靠近揚聲器時，接收到的兩波亦增強。

第 7 題

閱讀以下有關磁場圖樣的文章，然後回答隨後的問題。

鐵屑是接近粉末狀的細小鐵片。由於鐵是鐵磁性物質，磁場會使每片鐵屑成為一枚「小棒形磁鐵」。每枚「小棒形磁鐵」的南極會吸引鄰近鐵屑的北極。鐵屑沿磁場線排列，從而顯示磁場圖樣。

圖示在硬紙板下放置兩枚相同棒形磁鐵後所形成的圖樣。放在圖底部的小指南針如圖所示指向上方。



圖中指南針的針尖為 N 極，針尾為 S 極；方向以上、下、左、右表示。

- (a)(i) 寫出棒形磁鐵 A、B 兩處磁極各自的極性。（1 分）
- (a)(ii) 若把指南針移至 P，它會指向哪個方向（上、下、左或右）？（1 分）
- (a)(iii) 在實驗中取得這種磁場圖樣時，一般建議把磁鐵放在硬紙板下面。為甚麼？（1 分）
- (b) 圖 7.1 所示為一枚已標示極性的棒形磁鐵、8 枚小指南針、一枝鉛筆和一張白紙。

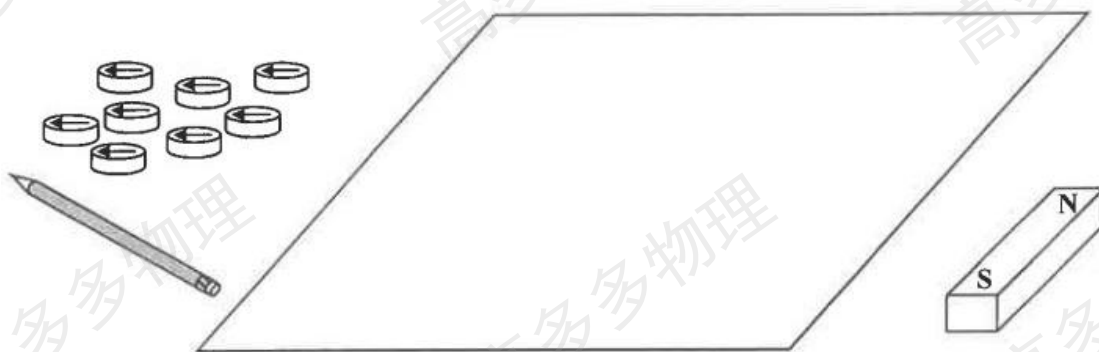


圖 7.1

由左至右：8 枚小指南針及鉛筆、白紙、棒形磁鐵。

- (b)(i) 輔以圖示，描述如何利用所提供的儀器描繪棒形磁鐵周圍的數條磁場線。忽略地球磁場。（5 分）



棒形磁鐵的頂視圖（供繪圖用）。

(b)(ii) 在研究磁場時，相比鐵屑法，使用小指南針法有甚麼一項優點？（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) (i) A: 南極 (S) B: 南極 (S)	1A	
	1	
(ii) (指向) 底 / 向下	1A	
	1	
(iii) 與磁鐵直接接觸的鐵粉將永遠附在磁鐵上/難以移除。	1A	
	1	
(b) (i) 貼近其中一磁極(例如北極 N)將指南針放在紙上，而各個指南針按頭尾相接的原則緊靠。	1A	
圖	1A	
(於每個指南針旁)以鉛筆在紙上畫圓點來記錄指南針的頭和尾，或將指南針逐一移開，並以線段記錄場力線(的方向)。	1A	
將一系列圓點/線段以平滑曲線連接起來代表從一磁極到另一磁極的場力線。	1A	
從磁鐵附近不同的位置重複上述過程，以得到另一/數條場力線。	1A	
	5	
(ii) 以下任一項：		
• 指南針非常靈敏，可用以探測地球磁場之類的微弱磁場。	1A	
• 指南針方法所得的磁場圖樣可顯示場力線的方向/在移除磁鐵後，指南針方法所得的磁場圖樣仍會留在紙上。		
• 即使鐵粉撒得薄而均勻，仍很難利用鐵粉方法去繪出單一場力線。		
	1	

(a)(i) A、B 均為南極。指南針的 N 端指向磁場方向，磁鐵外部的磁場線進入南極。

(a)(ii) 指向圖的下方。

(a)(iii) 硬紙板防止鐵屑直接接觸磁鐵；否則鐵屑會黏附在磁鐵上，難以清除。

(b)(i) 把磁鐵放在紙上，在一磁極附近依次排列小指南針，使相鄰磁針首尾相接，沿磁場方向排列。

用鉛筆在紙上標記各磁針的尖端及尾端。

移走指南針，以平滑曲線連接各點，並加箭頭表示磁鐵外部由 N 至 S 的方向。

由磁鐵附近不同起點重複，描出數條磁場線。附圖須清楚顯示磁鐵、指南針、標記點及方向（見官方評分圖）。

(b)(ii) 小指南針能指出磁場方向，而鐵屑只顯示圖樣，不能區分方向。

第 8 題

(a) 一名學生按圖 8.1 接駁電路，以找出一個燈絲燈泡的電流—電壓 (I - V) 特性。PQ 是電路中的可變電阻器，S 是其滑動接點。電路中尚欠燈泡和一個高電阻伏特計。

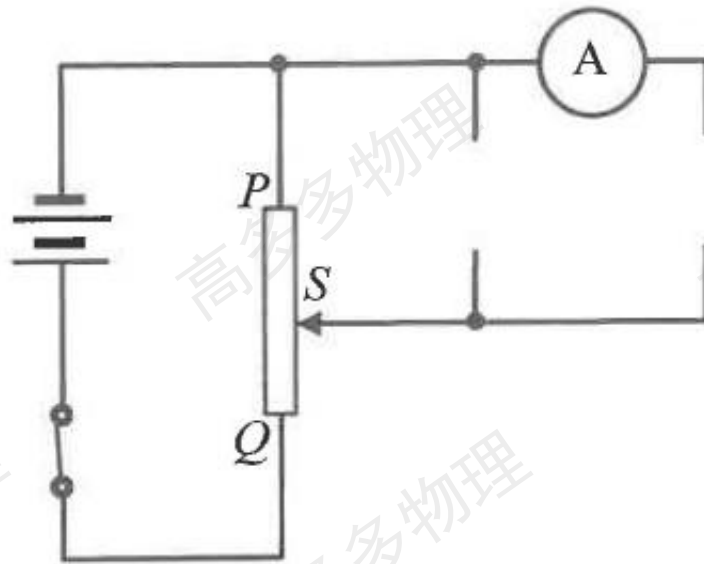


圖 8.1 (A 為低電阻安培計)

(a)(i) 使用適當的電路符號完成電路。(1 分)

(a)(ii) 當接點 S 由 P 調校至 Q 時，燈泡的亮度會如何改變？(1 分)

(b) 圖 8.2 的曲線表示此燈泡的 I - V 特性；燈泡的額定電壓為 20 V。

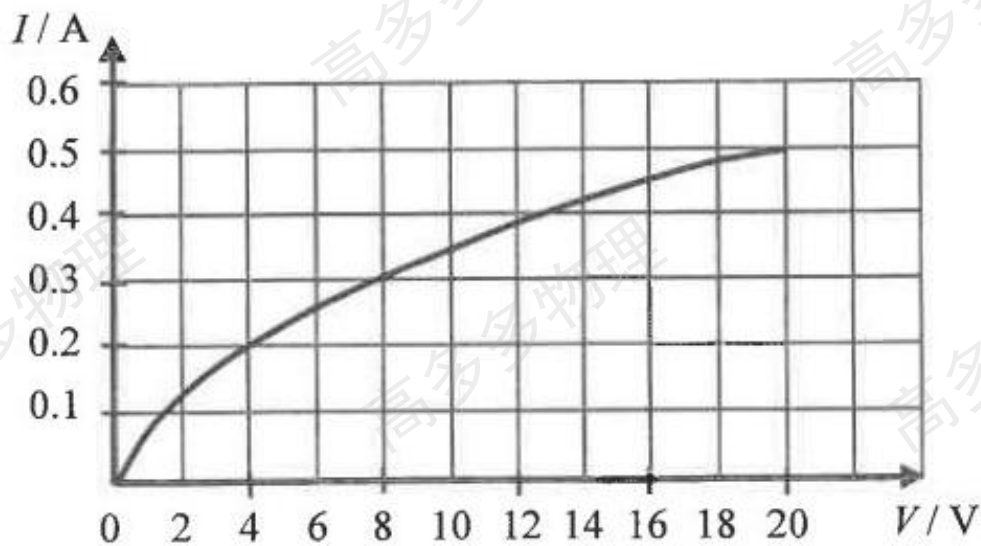


圖 8.2

(b)(i) 求燈泡在額定電壓下工作時的電阻。(2 分)

(b)(ii) 解釋燈泡的電阻為甚麼會隨外加電壓 V 而改變。(2 分)

(c) 把 (b) 中的燈泡 L 和一個 $40\ \Omega$ 電阻器串聯，再接駁至一個內阻可忽略的 20 V 電池，如圖 8.3 所示。

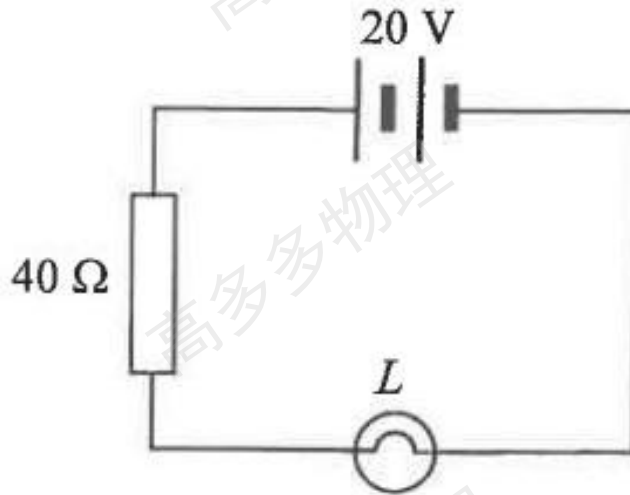


圖 8.3

電路中的電流 I 與燈泡兩端的電壓 V 的關係為 $I = 0.5 - 0.025V$ 。

(c)(i) 在圖 8.2 加上一條直線，以求出電流 I 。(2 分)

(c)(ii) 從而估算燈泡 L 消耗的功率。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) (i) 低電阻安培計	1A	
(ii) 亮度增加	1	
(b) (i) 電阻值 $= \frac{V}{I} = \frac{20}{0.5}$ $= 40 \Omega$	1A	
(ii) 隨所施電壓 V 增加，電流 I / 電功率增加，並提升了燈絲的溫度，因此燈絲 / 燈泡的電阻值 R 增加。	1A	
或 (燈絲的) 原子 / 晶格離子的振動越趨劇烈，電子與它們的碰撞增多，因而阻礙其流動，即 R 增加。	1A	
(c) (i)	1M	正確直線並跟 I-V 特性曲線相交於 (8, 0.3)
電流 = 0.3 A (在 $V = 8 \text{ V}$ 時)	1A	
(ii) 所耗的功率 $= IV$ $= (0.3)(8)$ $= 2.4 \text{ W}$	1M 1A	承襲 (c)(i) 的誤差處理

(a)(i) 把燈泡接在右方缺口，使其與安培計串聯；把高電阻伏特計接在中間缺口，並聯在燈泡兩端（見官方電路圖）。

(a)(ii) 亮度增加。S 由 P 移向 Q，使燈泡兩端電壓增加。

(b)(i) 額定電壓 20 V 時，由線圖得 $I = 0.50 \text{ A}$ 。

$$R = V/I = 20/0.50 = 40 \, \Omega.$$

(b)(ii) 電壓上升使電功率及燈絲溫度增加。晶格離子振動更劇烈，傳導電子受到的散射增多，燈絲電阻因而增加。

(c)(i) 畫 $I = 0.5 - 0.025V$ ，通過 (0 V, 0.50 A) 及 (20 V, 0 A)。

直線與燈泡曲線相交於約 (8 V, 0.30 A)，所以 $I = 0.30 \text{ A}$ 。

(c)(ii) $P = VI = 8 \times 0.30 = 2.4 \text{ W}$ 。

第 9 題

一個邊長 0.10 m 的正方形金屬圈 WXYZ 以恆定速度 v 進入一勻強磁場，磁場的通量密度為 0.03 T 。磁場跟這圈的面垂直，如圖 9.1 所示。金屬圈每邊的電阻為 $0.15\ \Omega$ 。

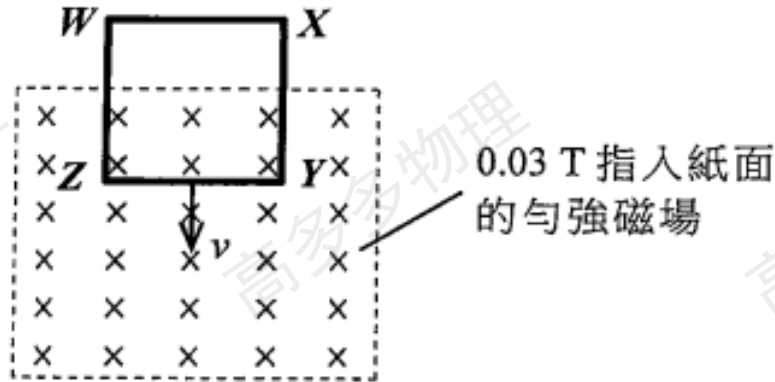
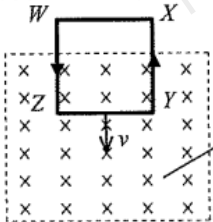


圖 9.1

當金屬圈正進入磁場，圈上有 0.01 A 的電流流通。

- (a) 在圖 9.1 標示該電流的方向。(1 分)
- (b)* 求 v 。(2 分)
- (c)(i) 求 Y 和 Z 之間的電勢差 V_{YZ} 。(2 分)
- (c)(ii) 解釋 V_{YZ} 是否相等於跨 YZ 的感生電動勢。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) 感生電流沿逆時針方向流動。(即沿 ZYXW 方向)  指入紙面的 0.03 T 勻強磁場	1A	
	1	
(b) 電流 $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}$ [或 $\varepsilon = \frac{N\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B\Delta A}{\Delta t} = Blv = IR$] $0.01 = \frac{0.03(0.10)v}{4 \times 0.15}$ $v = 2.0 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A	
或 輸入功率 $P = Fv = I^2 R$ $(IlB)v = I^2 R$ $Blv = IR$ $(0.03)(0.10)v = (0.01)(4 \times 0.15)$ $v = 2.0 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A	
	2	
(c) (i) $V_{YZ} = I(R_{ZW} + R_{WX} + R_{XY})$ $= 0.01(0.15 + 0.15 + 0.15)$ $= 0.0045 \text{ V} (= 4.5 \text{ mV})$	1M 1A	
或 $V_{YZ} = \varepsilon - IR_{YZ}$ $= Blv - IR_{YZ}$ $= 0.03(0.10)(2.0) - 0.01(0.15)$ $= 0.0045 \text{ V}$	1M 1A	
	2	
(ii) 由於跨 YZ 有電壓降 (IR_{YZ})， 所以 V_{YZ} 小於跨 YZ 的感生電動勢 ($\varepsilon = Blv$)	1A	註： $\varepsilon - IR_{YZ} = V_{YZ}$ $\varepsilon = 0.006 \text{ V}$
	1	

(a) 電流沿逆時針方向： $Z \rightarrow Y \rightarrow X \rightarrow W \rightarrow Z$ 。進入線圈、指入紙面的磁通量增加；由楞次定律，感生電流產生指出紙面的磁場，以反抗這變化。

(b) 總電阻 $R = 4 \times 0.15 = 0.60 \Omega$ 。

$\varepsilon = Blv = IR$ ，故 $v = 0.01 \times 0.60 / (0.03 \times 0.10) = 2.0 \text{ m s}^{-1}$ 。

(c)(i) Y、Z 間的電勢差等於其餘三邊的總電壓降。

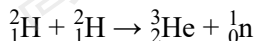
$V_{YZ} = I(3 \times 0.15) = 0.0045 \text{ V} = 4.5 \text{ mV}$ 。

(c)(ii) 不相等。 $\varepsilon = Blv = 6.0 \text{ mV}$ ，而 YZ 本身有電阻，電壓降為 $IR_{YZ} = 1.5 \text{ mV}$ 。

$V_{YZ} = \varepsilon - IR_{YZ} = 4.5 \text{ mV}$ ，小於感生電動勢。

第 10 題

氘 (${}^2_1\text{H}$) 和氚 (${}^3_1\text{H}$) 是氫的同位素。下方方程代表兩個氘核素的聚變：



已知： ${}^2_1\text{H}$ 的質量 = 2.014102 u； ${}^3_2\text{He}$ 的質量 = 3.016029 u； ${}^1_0\text{n}$ 的質量 = 1.008665 u。

(a)* 自然界每 6420 個氫原子之中有 1 個是氚，估算 1 摩爾氫核素進行該聚變反應最多可產生的能量，以 MeV 表達。(3 分)

(b) 如將條件改變，兩氘核素的聚變可能不會有氦 (He) 原子核產生。完成以下此種可能的聚變反應方程。(1 分)



(c) 裂變和聚變皆可產生能量。指出兩個以聚變作為能源較裂變優勝的地方。(2 分)

官方評分參考

10. (a) (兩個 ${}^2_1\text{H}$ 的) 反應中之質量虧損為 $\Delta m = (2 \times 2.014102) - (3.016029 + 1.008665)$ $= 4.028204 - 4.024694 = 0.003510 \text{ u}$ 1 摩爾氫核素最多可產生的能量 $= \left(\frac{6.02 \times 10^{23}}{6420 \times 2} \right) \times (0.003510 \times 931 \text{ MeV})$ $= 1.532104 \times 10^{20} (\text{MeV}) \approx 1.53 \times 10^{20} (\text{MeV})$	1M 1M 1A 3
(b) ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_1\text{H} + {}^1_1\text{H}$ (或 ${}^3_1\text{H}$)	1A 1
(c) 以下任何兩項： - 跟裂變不同的是，聚變的燃料 (氫) 天然蘊藏量豐富，且隨處可找到。 - 跟裂變不同的是，聚變反應的生成物不具放射性。 - (就相同質量的燃料而言) 聚變提供更多能量。	2A 2

(a) 每次反應的質量虧損： $\Delta m = 2 \times 2.014102 - 3.016029 - 1.008665 = 0.003510 \text{ u}$ 。

每次反應釋放能量 = $0.003510 \times 931 = 3.268 \text{ MeV}$ 。

1 mol 天然氫含 $N_A/6420$ 個氘核，每次反應消耗 2 個氘核。

總能量 = $[6.02 \times 10^{23} / (6420 \times 2)] \times 0.003510 \times 931 = 1.53 \times 10^{20} \text{ MeV}$ 。

(b) ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_1\text{H} + {}^1_1\text{H}$ 。核子數及質子數均守恆。

(c) ① 氫燃料天然蘊藏量豐富，來源廣泛。

② 就本課程比較的反應而言，相同質量燃料的聚變可釋放更多能量。

注意：不可概括說所有聚變反應都不產生放射性物質；(b) 的氚本身具有放射性。